

BTS 1^{ère} année	LYCEE VICTOR HUGO	Lundi 07 mai 2017
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

L'utilisation d'un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra ainsi que de sa calculatrice scientifique est autorisée.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte **5 pages**.

Il est composé de **deux exercices indépendants**.

Situation1:

Dans une usine, on se propose de tester un nouveau modèle de hotte aspirante pour les locaux industriels. Avant de lancer la fabrication en série, on a réalisé l'expérience suivante avec un prototype : dans un local clos de volume 500 m³, équipé du prototype de hotte aspirante, on diffuse du dioxyde de carbone (CO₂) à débit constant.

Dans ce qui suit, t est le temps exprimé en minutes. A l'instant $t=0$, la hotte est mise en marche
Le volume est exprimé en m^3 , les valeurs du volume seront arrondies à 10^{-3} .

Partie A :

On modélise le volume de dioxyde de carbone, contenu dans le local avec une fonction f définie sur $[0 ; 15]$ par :

$$f(t)=(4t+1)e^{at} \quad \text{avec } a \text{ un réel.}$$

On note C_f , la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.
La droite T est tangente à la courbe C_f au point A d'abscisse 6. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.
La fonction f est dérivable sur $[0 ; 15]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 15]$.
La droite T est tangente à la courbe f' au point . Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

1. A l'aide du logiciel Géogébra, placer le point A, tracer la courbe C_f et la droite T. Déterminer la valeur du réel a à 10^{-2}

$a=.....$



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

2. a) A l'aide du logiciel Géogébra, donner $f'(t)$
.....
.....
.....

Partie B :

Dans cette partie, on admet que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0 ; 15]$ par :

$$f(x)=(4t+1)e^{-0.5t}$$

1- Déterminer la valeur arrondie au dixième de $f(0)$. Interpréter ce résultat.
.....
.....
.....

2- a) Calculer à la main $f'(t)$
.....

b) Déterminer le signe de f' et déduire le tableau de variation complet de la fonction f .

c) Déterminer à quel moment le volume de dioxyde de carbone contenu dans le local est maximal et la valeur de ce volume.

3. L'atmosphère « ordinaire » contient 0,035 % de dioxyde de carbone, ce qui correspond, pour le local où a été réalisé l'expérience, à un volume de $0,175 \text{ m}^3$ de dioxyde de carbone.

En utilisant le graphique, proposer une démarche permettant de déterminer au bout de combien de temps l'atmosphère du local est « ordinaire » ?



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

Partie C

On désigne par V_m le volume moyen de dioxyde de carbone présent dans le local pendant les 11 premières minutes de fonctionnement de la hotte aspirante. On admet que $V_m = \frac{1}{11} \int_0^{11} f(t) dt$.

a) Déterminer la primitive de $e^{-0.5t}$

b) A l'aide d'une intégration par partie donner la valeur exacte de $V_m = \frac{1}{11} \int_0^{11} f(t) dt$

c) Donner la valeur approchée de V_m arrondie à 10^{-1} . Vérifier le résultat avec Geogebra. Interpréter le résultat.

.....

.....

.....

Situation 2 :

Une entreprise fabrique des billes en bois sphériques grâce à deux machines de production A et B. L’entreprise considère qu’une bille peut être vendue uniquement lorsque son diamètre est compris entre 0,9 cm et 1,1 cm.

Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A : Probabilité conditionnelles

Une étude du fonctionnement des machines a permis d’établir les résultats suivants :

- 96 % de la production journalière est vendable.
- La machine A fournit 60 % de la production journalière.
- La proportion de billes vendables parmi la production de la machine A est 98 %.

On choisit une bille au hasard dans la production d’un jour donné. On définit les évènements suivants :

A : « la bille a été fabriquée par la machine A » ;

B : « la bille a été fabriquée par la machine B » ;

V : « la bille est vendable ».

1) Construire un arbre pondéré illustrant la situation.

.....

.....

.....

.....

2) Déterminer la probabilité que la bille choisie soit vendable et provienne de la machine B.

.....

.....

3) Justifier que $P(B \cap V) = 0,372$

.....

.....

.....

.....

4) En déduire la probabilité que la bille choisie soit vendable sachant qu’elle provient de la machine B.

.....

.....

.....

.....

Partie B : loi normale

Dans cette partie, on s'intéresse au diamètre, exprimé en cm, des billes produites par les machines A et B.

1) Une étude statistique conduit à modéliser le diamètre d'une bille prélevée au hasard dans la production de la machine B par une variable aléatoire X qui suit une loi normale d'espérance $\mu = 1$ et d'écart-type $\sigma = 0,055$. Vérifier que la probabilité qu'une bille produite par la machine B soit vendable est bien celle trouvée dans la partie A, au centième près.

.....

.....

.....

.....

2) L'entreprise désire améliorer la qualité de la production des billes : il est envisagé pour cela de modifier le réglage des machines produisant ces tubes. On note X_1 la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée dans la production future, associera son diamètre; on suppose alors que X_1 suit la loi normale d'espérance 1 et d'écart type σ_1 . Déterminer σ_1 pour que la production d'une bille prélevée au hasard dans la production future soit vendable soit égale à 0.9

.....

.....

.....

.....

Partie C : loi binomiale

Les billes vendables passent ensuite dans une machine qui les teinte de manière aléatoire et équiprobable en blanc, noir, bleu, jaune ou rouge. Après avoir été mélangées, les billes sont conditionnées en sachets. La quantité produite est suffisamment importante pour que le remplissage d'un sachet puisse être assimilé à un tirage successif avec remise de billes dans la production journalière. Une étude de consommation montre que les enfants sont particulièrement attirés par les billes de couleur noire.

1) Dans cette question seulement, les sachets sont tous composés de 40 billes.

On choisit au hasard un sachet de billes. Déterminer la probabilité que le sachet choisi contienne exactement 10 billes noires. On arrondira le résultat à 10^{-3} .

.....

.....

.....

.....

2) Sachant que $P(X=0)=(0.8)^n$. Si l'entreprise souhaite que la probabilité d'obtenir au moins une bille noire dans un sachet soit supérieure ou égale à 99 %, quel nombre minimal de billes chaque sachet doit-il contenir pour atteindre cet objectif ?

.....

.....

.....

.....